

소개

제조 MES와 물류 업무 시스템을 개발하고 운영해 왔습니다. **현업의 작업 순서와 예외를 파악하고**, 흩어진 프로그램과 데이터를 하나의 업무 흐름으로 정리하는 일을 주로 맡았습니다.

KWE에서는 다양한 기술 스택으로 개발된 **15종 이상의 사내 프로그램과 데이터를 단일 통합 플랫폼으로 옮기고** 있습니다. **세계 80개국에서 사용하는 글로벌 시스템 UFS+**와 로컬 플랫폼을 연결하고, 프론트엔드부터 API·Worker·데이터베이스·배포 환경까지 운영 구조를 만들고 있습니다.

AI 에이전트로 여러 해결안을 빠르게 MVP로 구현해 현업 검증 시점을 앞당기고, 실제 데이터에서 드러난 예외와 누락된 업무 기준을 다음 구현에 반영해 시스템을 고도화하고 있습니다. **온프레미스 LLM**으로 형식이 다른 물류·통관 문서의 값을 미리 정의한 JSON 스키마에 매핑하고, **RAG**로 담당 업무와 담당자를 찾는 기능을 개발하고 있습니다. 현재 **로컬시스템팀 리더**로 팀원 2명과 일하고 있습니다.

KWE 주요 업무

- 2022 ● 통합 플랫폼 설계와 개발 기반 수립**
다양한 기술 스택의 15종 이상의 사내 프로그램과 데이터를 분석하고, 단일 통합 플랫폼 구조와 모노레포 기반을 설계했습니다.
- 2023-현재 ● 레거시 기능과 데이터 통합**
항공·해운·재무 기능과 데이터를 단일 통합 플랫폼으로 옮기고 현업 피드백을 반영해 계속 확장하고 있습니다.
- 2025-현재 ● 글로벌 시스템 자동화와 운영 구조 개선**
UFS+ 업무 자동화를 확대하고 Worker 분리, 재시도와 작업 상태 추적 구조를 개선하고 있습니다.
- 2026-현재 ● AI 기반 검증과 업무 기능 확장**
AI 에이전트로 MVP 검증을 앞당기고 온프레미스 LLM 문서 구조화와 RAG 담당 업무 검색을 개발하고 있습니다.

주요 결과

레거시 시스템 통합	다양한 기술 스택의 15종 이상 프로그램 → 단일 통합 플랫폼
외부 시스템 조회	건당 10분 → 5초 이내
UFS+ 업무 자동화	마감·인보이스 업무에서 월 1,200시간 상당 반복 작업 절감
데이터 이전	Oracle → PostgreSQL 1,000만 건 및 정합성 검증

주요 프로젝트

KWE Korea · 2022-현재

업무 플랫폼 통합과 글로벌 시스템 자동화

Next.js · NestJS · Worker · BullMQ · PostgreSQL · Okta / Entra

배경	15종 이상의 개별 프로그램과 서로 다른 데이터베이스에 항공·해운·재무 업무가 분산돼 있었습니다. 업무 단계마다 데이터 기준이 달라 같은 정보를 다시 입력하거나 수기로 대조하는 일이 반복됐습니다.
통합	기존 화면을 복제하지 않고 항공·해운 수출입과 재무 기능을 도메인별로 재구성해 단일 통합 플랫폼에 통합했습니다. 프론트엔드·API·Worker·공용 라이브러리는 모노레포로 묶어 함께 관리했습니다.
실행 구조	공식 API가 없는 UFS+는 Okta·Microsoft Entra 인증과 업무 요청을 HTTP 수준에서 구현했습니다. 스케줄 실행과 BullMQ 작업 소비는 Worker로 분리하고, Worker가 내부 HTTP API를 호출해 인증·업무 처리·데이터 저장은 API 서버가 맡도록 경계를 나눴습니다.
배포·운영	PM2 수동 배포를 GitLab CI/CD·Docker Swarm 기반으로 전환해 테스트가 실패한 변경을 배포 전에 차단하고, 커밋 단위 이미지로 배포 이력과 롤백 기준을 만들었습니다. 빌드 단계를 측정해 일반 변경은 8분에서 6분으로 줄였지만, 추가 단축안은 GitLab과 Runner가 같은 호스트에 있어 권한 위험이 커진다고 판단해 적용하지 않고 Runner 분리를 후속안으로 계획하고 있습니다.
결과	개별 운송장 마감, 인보이스 생성, 통합 운송장 마감으로 이어지는 업무를 자동화했습니다. 실패 건은 재시도하고 진행 상태를 추적할 수 있게 해 월 1,200시간 상당의 반복 작업을 줄였습니다.

KWE Korea · 2026

AI 에이전트를 이용한 MVP 개발과 요구사항 확인

Codex · Claude Code · TDD · Playwright · 설계 문서
아카이브

접근	회의만으로 입력 순서와 예외 데이터, 부서별 판단 기준을 모두 정하기 어려웠습니다. 기능을 작은 수직 단위로 나눠 동작하는 화면을 먼저 제공하고, 답이 정해지지 않은 항목은 구분해 남겼습니다.
검증	AI 에이전트를 설계 문서, 구현, 테스트와 작업 기록에 사용했습니다. 레거시 실테이터를 신규 화면에 직접 입력하는 Playwright E2E 테스트를 만들어 입력 폼과 저장, 화면 간 업무 흐름을 실제 사용자 경로로 검증했습니다.
확인	E2E 테스트에서 데이터 마이그레이션 오류를 찾았습니다. OneDrive 문서 자동화는 접근 방식 세 가지를 각각 MVP로 시험하고, 서버가 사용자 저장소를 직접 다루지 않도록 권한 경계를 먼저 정했습니다.

KWE Korea · 2026

온프레미스 LLM 문서 구조화와 RAG 담당 업무 검색

Local LLM · RAG · OCR · Structured JSON · Vitest · On-premise

문제	거래처별 물류·통관 문서는 양식과 항목 위치가 달랐지만 추출할 주소·품목·수량 등은 정해져 있었습니다. 텍스트가 포함된 PDF와 스캔본이 섞여 있어 하나의 방식으로 읽기도 어려웠습니다.
문서 구조화	PDF 텍스트를 우선 추출하고 텍스트가 없는 스캔본만 OCR을 거치는 하이브리드 구조로 만들었습니다. 양식마다 정규표현식을 추가하는 대신 미리 정의한 JSON 스키마를 두고, Local LLM이 문맥을 해석해 각 값을 지정된 JSON 키에 매핑하도록 했습니다.
RAG 검색	담당 업무 데이터는 RAG로 검색해 질문과 관련된 업무 근거와 담당자 후보를 함께 제시합니다. 모델이 담당자를 임의로 만들지 않도록 검색된 후보 안에서만 답하고, 결과가 불확실하면 사용자가 다시 확인하는 human-in-the-loop 구조입니다.
검증	실제 PDF로 회귀 테스트를 돌려 OCR 오인식과 품목 누락을 확인하고 수량·단가·금액은 산술로 교차 검증했습니다. 문서를 외부로 보내지 않으며 로그에도 원문과 OCR 전문을 남기지 않습니다.

프로젝트 · 경력 및 기술

KWE Korea · 2026

삼성 전세기 프로젝트 IT 지원

Next.js · NestJS · PostgreSQL jsonb · 실물 서류 분석

범위	미국·중국 통관에 쓰는 실물 서류 9종과 55개 대조 항목을 분석했습니다. 1,130행의 실제 설비 리스트로 업로드, 변경분 확인, 회차별 조회, 셀 편집, 회신 파일 생성 기능을 구현했습니다.
자동검증	CI·PL·Summary PL과 원산지증명서, SAS PO, PCF 등 9종 서류의 55개 대조 규칙을 확정해 자동검증 MVP에 반영했습니다. 서류 간 값과 설비 리스트를 함께 대조해 불일치와 누락을 찾습니다.
업무 규모	하루 20건 기준으로 9종 서류의 55개 항목을 대조해 일 1,100개, 월 22,000개 항목을 확인하는 업무입니다. 자동검증으로 월 약 200시간의 수작업 확인 시간을 절감했습니다.

경력

KWE Korea

2022.01-현재

전략개발부 차장 · 로컬시스템팀 리더 (팀원 2명)

- 항공·해운·재무 업무 플랫폼의 웹, 백엔드, 데이터베이스, 외부 연동과 배포 환경을 함께 담당했습니다.
- 다양한 기술 스택의 15종 이상 프로그램을 단일 통합 플랫폼으로 옮기고 AI 기반 MVP와 온프레미스 LLM 적용을 진행하고 있습니다.

ILJIN Global

2010.12-2022.01

MES 개발팀 과장

- VB6 MES를 C#.NET 서비스로 전환하고 SAP와 생산·재고 데이터를 실시간 연계했습니다.
- 국내외 공장 MES와 LOT 추적, 하루 100만 건 이상을 분석하는 SPC 시스템을 개발했습니다.
- 2017년 과장 특진, 2021년 최우수사원 표창을 받았습니다.

기술

백엔드	Node.js, TypeScript, Express, NestJS, Prisma, Redis, BullMQ
프론트엔드	Next.js, React, Zustand, React Native, WinForms
데이터·운영	PostgreSQL, Oracle, MySQL, GitLab CI/CD, Docker, Nginx
AI·자동화	Local LLM, RAG, WebLLM, OCR, Puppeteer, Playwright

기술 전환 경험

주요 경력은 C#.NET과 Node.js·NestJS에 있습니다. VB6에서 C#.NET으로, 다시 Node.js·NestJS로 전환해 왔으며 새 코드베이스에서는 문법보다 데이터 흐름과 트랜잭션 경계, 실패 지점을 먼저 확인합니다.

개인 프로젝트

댓글 필터 · Android / Web

Google Play

MiniLM 임베딩과 WebLLM을 Web Worker에서 실행해 댓글 분류와 요약은 단말 안에서 처리합니다.

Web

개발 기록

HealthDog(운동 기록, 구독 결제·광고 연동)과 액션독(게임 코어 엔진을 도메인 4계층으로 설계)도 기획부터 출시까지 혼자 진행했습니다.